A HIBÁTÓL A JAVÍTÁSIG™

50 javítási útmutató hibánként

Az atlasz megmutatja, mi a hiba és miért keletkezett. Ez megmondja, hogyan javítsd és milyen sorrendben, hogy ne jöjjön vissza.

Építési Hibák Vizuális Atlasza · Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

Tartalom

1 · Alapelvek

2 · Beton és vasbeton

3 · Repedések és mozgások

4 · Nedvesség és beázás

5 · Vakolat és festés

6 · Burkolatok és padlók

7 · Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

Következő lépés

1. RÉSZ

Alapelvek

Minden javítás ezt a menetet követi.

Kinek szól

Oktatási és tájékoztató anyag mérnököknek, építészeknek, kivitelezőknek, műszaki ellenőröknek, hallgatóknak és felújítóknak. A javítási menetek általános, bevett megoldásokat foglalnak össze. Szerkezeti hibánál, és ahol az atlasz figyelmi szintje MAGAS vagy SÜRGŐS, a javítást statikus vagy más jogosult szakértő tervezze meg. Mindig a gyártói előírások és a hatályos szabályok az irányadók.

LÉPÉS	MIT CSINÁLSZ
1. Ok	Előbb az okot szüntesd meg (víz, mozgás, terhelés), csak utána a tünetet.
2. Feltárás	Nézd meg a hiba kiterjedését: mérés, kopogtatás, kis bontás.
3. Javítás	A rétegrendet és a gyártói előírásokat kövesd, a megfelelő sorrendben.
4. Ellenőrzés	Száradás, terhelés vagy esőzés után nézd meg újra a javított helyet.
5. Dokumentálás	Fotó előtte, közben és utána; írd le, mit és miért csináltál.

Mikor ne javíts magad

Növekvő repedés, lehajló födém, leváló homlokzati elem, látható korrodált betonacél, süllyedés jelei: ilyenkor előbb statikus szakértő, és ha veszélyes, a terület lezárása.

2. RÉSZ

Beton és vasbeton

8 hiba, az atlasz számozásával.

1. Fészkesedés a pilléreken KÖZEPES

Beton és vasbeton

ELŐBB NÉZD MEG

- Az üreg mélységének feltárása kopogtatással és bontással.
- A betonacél állapotának és a fedésnek az ellenőrzése.
- Kiterjedt hibánál roncsolásmentes vizsgálat (pl. ultrahang).

A JAVÍTÁS MENETE

1. Kopogtatással és kis bontással határold be az üreg mélységét és kiterjedését.
2. Távolítsd el a laza, kavicsos részt az ép betonig.
3. Tisztítsd és korrózióvédelemmel kezeld a látható betonacélt.
4. Tapadóhíd után töltsd ki javítóhabarccsal rétegenként, vagy mély hibánál a statikus előírása szerint zsaluzva kiöntéssel.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- kalapács, véső
- drótkefe
- korrózióvédő bevonat
- tapadóhíd
- szerkezeti javítóhabarcs

TIPIKUS HIBÁK

- Csak glettelés a felületen: az üreg bent marad, a vas tovább korrodál.
- Mély hibánál statikus vélemény nélküli javítás.

AZ ATLASZ SZERINT

Felületi hibánál a laza rész eltávolítása és javítóhabarcs; mély hibánál a statikus szakember által előírt javítás.

> **Figyelem (közepes):** Ha a fészek mély vagy betonacél látszik, a teherbírást statikus szakember ítélje meg.

2. Hideg munkahézag a betonban KÖZEPES

Beton és vasbeton

ELŐBB NÉZD MEG

- Szivárgás figyelése esőzés után.
- Kopogtatás és felületi keménység vizsgálata a hézag mentén.
- A hézagkiképzés összevetése a tervvel.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Esőzés után figyeld meg, szivárog-e a hézag, és mennyire.
2. Tisztítsd ki a hézag felületét.
3. Szivárgó hézagot szakkivitelező injektáljon (poliuretán a víz megállítására, epoxi az erőátadásra).
4. Felületi javítás javítóhabarccsal, majd vízzáró bevonat.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- injektáló pakkerek és gép
- poliuretán vagy epoxi injektáló gyanta
- javítóhabarcs
- vízzáró bevonat

TIPIKUS HIBÁK

- Csak belső oldali bevonat aktív szivárgásra: lepattog.
- Epoxi injektálás nedves, szivárgó hézagba.

AZ ATLASZ SZERINT

Szivárgó hézag injektálása (pl. poliuretán vagy epoxi) szakkivitelezővel; felületi javítás javítóhabarccsal.

Figyelem (közepes): Vízzáró szerkezetben a szivárgó hézagot mielőbb szakemberrel kell injektáltatni.

10. Nyírási repedés a támasz közelében SÜRGŐS

Beton és vasbeton

ELŐBB NÉZD MEG

- Azonnali statikus szemle.
- Repedéstérkép és tágasságmérés.
- A vasalás feltárása vagy roncsolásmentes vizsgálata.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Azonnal értesítsd a statikust; szükség esetén ideiglenes alátámasztás.
2. A terület lezárása és a terhelés csökkentése.
3. Megerősítés a terv szerint (szénszálas lamella, acélszerkezet).
4. Utána injektálás és felületi javítás.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- ideiglenes alátámasztás
- fotó és mérés
- a statikus által előírt anyagok

TIPIKUS HIBÁK

- Felületi javítás nyírási repedésen.
- Késlekedés: a nyírási tönkremenetel hirtelen lehet.

AZ ATLASZ SZERINT

Szakember által tervezett megerősítés (pl. szénszálas lamella, acélszerkezet) és szükség esetén ideiglenes alátámasztás.

Figyelem (sürgős): Teherhordó gerenda ferde repedésénél az alátámasztásról és a használatról szakember dönt.

11. Hajlítási repedés a gerenda alján MAGAS

Beton és vasbeton

ELŐBB NÉZD MEG

- A lehajlás mérése.
- A repedések számának és tágasságának rögzítése.
- Statikai ellenőrzés.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd a repedések szélességét és a lehajlást.
2. Hajszálrepedésnél (stabil) injektálás.
3. Teherbírási hiánynál megerősítés statikus terv szerint.
4. Korrózióvédelem és felületi javítás.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- repedésmérő
- vízmérték vagy lézer a lehajláshoz
- injektáló epoxi

TIPIKUS HIBÁK

- A lehajlás mérésének kihagyása.
- Széles repedés felületi tömítése.

AZ ATLASZ SZERINT

Hajszálrepedésnél injektálás; teherbírási hiánynál megerősítés statikus terv szerint.

Figyelem (magas): Növekvő lehajlásnál vagy széles repedésnél statikus vizsgálat szükséges.

41. Elégtelen betonfedés, látható betonacél MAGAS

Beton és vasbeton

ELŐBB NÉZD MEG

- Fedésmérés (vasalásdetektor).
- Karbonátosodási mélység vizsgálata.
- A betonacél keresztmetszetének mérése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Tárd fel a laza betont a betonacél mögé is.
2. Tisztítsd a betonacélt fémtisztára, és mérd a keresztmetszet-veszteséget.
3. Korrózióvédő bevonat a betonacélra, tapadóhíd a betonra.
4. Szerkezeti javítóhabarccsal építsd vissza a megfelelő betonfedést; súlyos esetben statikus terv.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- véső
- drótkefe vagy homokfúvó
- korrózióvédő
- szerkezeti javítóhabarcs

TIPIKUS HIBÁK

- Javítóhabarcs a rozsdás vasra korrózióvédelem nélkül.
- Elégtelen fedés újra.

AZ ATLASZ SZERINT

Laza beton eltávolítása, a betonacél tisztítása és korrózióvédelme, javítóhabarcs; súlyos esetben megerősítés.

Figyelem (magas): A lehulló betondarabok miatt a veszélyes területet biztosítani kell.

42. Betonacél korróziója és rozsdafoltok MAGAS

Beton és vasbeton

ELŐBB NÉZD MEG

- Kopogtatásos és fedésmérés.
- Karbonátosodás vizsgálata fenolftaleinnel.
- Kloridtartalom mérése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Kopogtass és tárd fel a rozsdafolt helyét.
2. Tisztítsd a betonacélt, mérd a keresztmetszet-veszteséget.
3. Korrózióvédelem és javítóhabarcs.
4. Jelentős veszteségnél a statikus által tervezett pótvasalás vagy megerősítés.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- kalapács
- drótkefe
- korrózióvédő
- javítóhabarcs

TIPIKUS HIBÁK

- A rozsdafolt lefestése.
- A keresztmetszet-veszteség mérésének elmulasztása.

AZ ATLASZ SZERINT

Feltárás, korrózióvédelem, javítóhabarcs; súlyos esetben statikus szakember által tervezett megerősítés.

> **Figyelem (magas):** A rejtett korrózió gyorsan haladhat; szakemberrel kell felméretni.

43. Fagykár: lepattogzó betonfelület KÖZEPES

Beton és vasbeton

ELŐBB NÉZD MEG

- A károsodott mélység felmérése.
- Vízelvezetés ellenőrzése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Távolítsd el a laza, lepattogzott réteget.
2. Tisztítsd és nedvesítsd a felületet.
3. Fagyálló javítóhabarccsal építsd vissza.
4. Hidrofób felületvédelem; a vízelvezetés javítása.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- véső
- fagyálló javítóhabarcs
- hidrofób impregnáló

TIPIKUS HIBÁK

- Nem fagyálló anyag kültéren.
- A víz pangásának figyelmen kívül hagyása.

AZ ATLASZ SZERINT

Laza réteg eltávolítása, fagyálló javítóhabarcs, felületvédelem.

> **Figyelem (közepes):** Télen gyorsan romlik; ősz előtt javítsd.

44. Túlzott lehajlás (gerenda, födém) MAGAS

Beton és vasbeton

ELŐBB NÉZD MEG

- Lehajlás mérése (szintezés).
- A terhelés felmérése.
- Statikai ellenőrzés.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd a lehajlást (zsinór, lézer), és dokumentáld.
2. Csökkentsd a terhelést azonnal.
3. Statikus szakértő döntsön: ideiglenes alátámasztás, megerősítés.
4. Utána a felületi hibák javítása.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- lézer szintező vagy zsinór
- ideiglenes alátámasztás

TIPIKUS HIBÁK

- A teher növelése (pl. új burkolat, víztartály).
- Csak a repedések javítása.

AZ ATLASZ SZERINT

Tehercsökkentés, megerősítés vagy alátámasztás statikus szakember terve szerint.

> **Figyelem (magas):** Növekvő lehajlásnál a terhelést azonnal csökkenteni kell, és szakembert hívni.

3. RÉSZ

Repedések és mozgások

12 hiba, az atlasz számozásával.

3. Plasztikus zsugorodási repedés ALACSONY

Repedések és mozgások

ELŐBB NÉZD MEG

- A mélység és a tágasság mérése.
- Annak figyelése, hogy a repedés nő-e.
- Az utókezelési napló és az időjárás áttekintése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd meg a repedések szélességét és mélységét; nézd meg, hogy stabilak-e.
2. Tisztítsd a repedéseket portalanítással.
3. Sekély, stabil repedést kis viszkozitású gyantával vagy tömítőanyaggal tölts ki.
4. Kopó felületen felületi bevonat vagy impregnálás.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- repedésmérő
- porszívó
- kis viszkozitású gyanta
- felületi bevonat

TIPIKUS HIBÁK

- Széles, mozgó repedés kezelése zsugorodási repedésként.
- Kopó felület kezelése bevonat nélkül.

AZ ATLASZ SZERINT

Stabil, sekély repedésnél kis viszkozitású gyanta vagy tömítőanyag; kopó felületen felületkezelés.

Figyelem (alacsony): Általában nem szerkezeti hiba, de figyelni kell, hogy nem nő-e.

4. Száradási zsugorodási repedés KÖZEPES

Repedések és mozgások

ELŐBB NÉZD MEG

- Repedéstérkép a tágasságokkal.
- A hézagok helyének összevetése a tervvel.
- Mozgásfigyelés repedésjelzővel.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd és jelöld a repedéseket, és figyeld néhány hétig, nőnek-e.
2. Stabil repedést tisztíts ki.
3. Rugalmas tömítéssel vagy injektálással töltsd ki.
4. Nagy felületen utólagos hézagvágással előzd meg az újabb repedéseket.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- repedésmérő
- vágókorong
- rugalmas tömítő
- injektáló gyanta

TIPIKUS HIBÁK

- Merev anyag mozgó repedésbe.
- Hézagvágás hiánya nagy, összefüggő felületen.

AZ ATLASZ SZERINT

Stabil repedésnél rugalmas tömítés vagy injektálás; utólagos hézagvágás az újabb repedések ellen.

Figyelem (közepes): Átmenő vagy vizet áteresztő repedésnél javítás szükséges.

5. Felszíni hálós repedés ALACSONY

Repedések és mozgások

ELŐBB NÉZD MEG

- Kaparással a mélység ellenőrzése.
- A tapadás kopogtatásos vizsgálata.
- Nedvességforrás keresése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Kopogtatással ellenőrizd, hogy a réteg tapad-e.
2. Ép tapadásnál tisztítsd és alapozd a felületet.
3. Rugalmas, páraáteresztő festéket vagy vékonyvakolatot hordj fel.
4. Leváló rétegnél távolítsd el a fedőréteget, és újítsd fel.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- kalapács a kopogtatáshoz
- alapozó
- rugalmas festék vagy vékonyvakolat

TIPIKUS HIBÁK

- Merev festék a hálós repedésre: újra megreped.
- Leváló réteg lefestése.

AZ ATLASZ SZERINT

Ép tapadásnál rugalmas, páraáteresztő festék vagy vékonyvakolat; leváló réteg esetén a fedőréteg cseréje.

Figyelem (alacsony): Esztétikai jellegű; leváló rétegnél javítani kell.

6. Függőleges repedés a falazatban KÖZEPES

Repedések és mozgások

ELŐBB NÉZD MEG

- A szélesség mérése felül és alul.
- Repedésjelző felhelyezése.
- A szerkezeti csatlakozás feltárása.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd meg a repedést, és tegyél fel repedésfigyelő jelet 4–8 hétre.
2. Stabil repedést nyiss ki, és tisztítsd ki.
3. Rugalmas kitöltés, majd hálóerősítéses vakolatjavítás a repedés két oldalán legalább 20–30 cm-rel túl.
4. Mozgó repedésnél előbb az okot kell megszüntetni (szakértő).

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- repedésfigyelő (gipszpecsét vagy repedésmérő)
- rugalmas kitöltőanyag
- üvegszövet háló
- javítóvakolat

TIPIKUS HIBÁK

- Csak glettelés: a repedés hetek alatt visszajön.
- Mozgó repedés javítása az ok megszüntetése nélkül.

AZ ATLASZ SZERINT

Stabil repedésnél kitisztítás, rugalmas kitöltés és hálóerősítéses vakolatjavítás; mozgó repedésnél előbb az ok kezelése.

Figyelem (közepes): Ha a repedés nő vagy eltérő szélességű, statikus vizsgálat javasolt.

7. Ferde repedés ajtók és ablakok sarkánál KÖZEPES

Repedések és mozgások

ELŐBB NÉZD MEG

- Az áthidaló felfekvésének ellenőrzése.
- Repedésjelző és tágasságmérés.
- A nyílászáró nyithatóságának figyelése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd meg a repedést a nyílás sarkánál, és tegyél fel repedésfigyelőt.
2. Nézd meg az áthidalót és a nyílászáró működését (szorul-e).
3. Stabil esetben hálóerősítéses javítás átlós erősítő hálóval a sarokban.
4. Aktív vagy széles repedésnél statikus vizsgálat (áthidaló, alapozás).

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- repedésmérő
- átlós sarokerősítő háló
- javítóvakolat

TIPIKUS HIBÁK

- Sarokerősítés nélküli vakolás.
- Szoruló nyílászáró figyelmen kívül hagyása.

AZ ATLASZ SZERINT

Stabil esetben hálóerősítéses javítás; aktív vagy széles repedésnél statikus vizsgálat (áthidaló, alapozás).

Figyelem (közepes): Széles vagy növekvő repedésnél statikus szakember bevonása szükséges.

8. Vízszintes repedés a falazatban MAGAS

Repedések és mozgások

ELŐBB NÉZD MEG

- A függőlegesség mérése (vízmérték, lézer).
- Repedésjelző felhelyezése.
- A fal mögötti víz és talaj ellenőrzése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Ne javítsd a felületet: előbb statikus szakértő vizsgálja meg.
2. Mérd és dokumentáld a repedést és a fal kihajlását (vízmérték, zsinór).
3. Az ok megszüntetése a szakértő terve szerint (földnyomás, vízelvezetés, horgonyzás, támasztás).
4. Csak utána következik a felületi javítás.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- vízmérték, zsinór
- repedésmérő
- fotódokumentáció

TIPIKUS HIBÁK

- Felületi javítás a szerkezeti ok megszüntetése előtt.
- A kihajlás mérésének elmulasztása.

AZ ATLASZ SZERINT

Statikus szakember által tervezett megerősítés (támasztás, vízelvezetés, horgonyzás); felületi javítás csak utána.

Figyelem (magas): Kihasasodó falnál haladéktalan statikus vizsgálat szükséges.

9. Lépcsős repedés a téglafalban MAGAS

Repedések és mozgások

ELŐBB NÉZD MEG

- Szintezés és repedésjelzők.
- Csatornák, vezetékek szivárgásának ellenőrzése.
- Statikus és geotechnikai vizsgálat.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Statikus szakértői vizsgálat (alapozás, talaj, vízelvezetés).
2. Az ok megszüntetése a terv szerint (alapmegerősítés, csapadékvíz-elvezetés).
3. A falazat varrása (spirálvasalás a fugákban) és injektálás.
4. Hálóerősítéses vakolatjavítás.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- repedésmérő
- spirál falvarró acél
- injektáló habarcs
- háló és javítóvakolat

TIPIKUS HIBÁK

- Csak kitöltés: a lépcsős repedés tovább nyílik.
- A csapadékvíz-elvezetés figyelmen kívül hagyása.

AZ ATLASZ SZERINT

Az ok megszüntetése (alapmegerősítés, vízelvezetés) szakember terve szerint, majd a falazat varrása és javítása.

Figyelem (magas): Növekvő lépcsős repedésnél az alapozást szakemberrel kell vizsgáltatni.

12. Repedés a födém és a fal csatlakozásánál KÖZEPES

Repedések és mozgások

ELŐBB NÉZD MEG

- Szezonális figyelés repedésjelzővel.
- A tetőszigetelés állapotának ellenőrzése.
- A lehajlás mérése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Keresd meg a mozgás okát (tető hőmozgása, födém lehajlása).
2. Szüntesd meg vagy csökkentsd az okot (pl. tetőszigetelés).
3. A csatlakozást rugalmas tömítéssel vagy árnyékhézaggal oldd meg.
4. Festés rugalmas festékkel.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- rugalmas akril tömítő
- árnyékhézag-profil
- festék

TIPIKUS HIBÁK

- Merev glett a mozgó csatlakozásba.
- Az ok vizsgálatának elmaradása.

AZ ATLASZ SZERINT

Rugalmas tömítés vagy árnyékhézag; a mozgás okának megszüntetése (pl. tetőszigetelés).

Figyelem (közepes): Évszakonként visszatérő repedésnél a hőmozgás okát kell kezelni.

13. Aktív, növekvő repedés SÜRGŐS

Repedések és mozgások

ELŐBB NÉZD MEG

- Repedésjelző (gipszcsík vagy repedésmérő) felhelyezése dátummal.
- A tágasság mérése repedésmérő kártyával 2–4 hetente.
- Fotó azonos helyről és szögből, mérési napló.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Ne javíts: azonnal statikus szakértő.
2. Tegyél fel repedésfigyelőt és dokumentáld a növekedést dátummal.
3. Az ok megszüntetése (alapmegerősítés, tehercsökkentés) a szakértő terve szerint.
4. Csak a stabilizálódás után felületi javítás.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- repedésfigyelő
- repedésmérő
- fotó dátummal

TIPIKUS HIBÁK

- Aktív repedés kitöltése: elfedi a növekedést.
- Késlekedés a szakértő hívásával.

AZ ATLASZ SZERINT

Először az okot kell megszüntetni (pl. alapmegerősítés, tehercsökkentés) statikus szakember terve szerint; a repedés tömítése vagy injektálása csak a mozgás megszűnése után.

Figyelem (sürgős): Ha a repedés gyorsul vagy teherhordó elemen fut, haladéktalanul statikus szakembert kell bevonni.

14. Passzív (stabilizálódott) repedés ALACSONY

Repedések és mozgások

ELŐBB NÉZD MEG

- Legalább 3–6 hónapos figyelés repedésjelzővel.
- Mérési napló vezetése.
- Időszakos fotó azonos szögből.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Igazold a stabilitást: 4–8 hétig nem változik a repedésfigyelő.
2. Nyisd ki és tisztítsd ki a repedést.
3. Töltsd ki vagy injektáld.
4. Hálóerősítéses vakolatjavítás és festés.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- repedésfigyelő
- kitöltő vagy injektáló anyag
- háló és javítóvakolat

TIPIKUS HIBÁK

- Stabilitás igazolása nélküli javítás.
- Háló nélküli vakolás.

AZ ATLASZ SZERINT

Kitisztítás, kitöltés vagy injektálás, hálóerősítéses vakolatjavítás, festés.

Figyelem (alacsony): A javítás csak a mozgás megszűnésének igazolása után ajánlott.

15. Hőmozgásból eredő repedés KÖZEPES

Repedések és mozgások

ELŐBB NÉZD MEG

- Szezonális mérés.
- A dilatációk helyének ellenőrzése.
- A burkolat tapadásának vizsgálata.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Keresd meg a hőmozgásnak kitett elemet (lapostető, attika, hosszú fal).
2. Ellenőrizd a dilatációs hézagok meglétét és állapotát.
3. Alakíts ki utólagos dilatációs hézagot, ha hiányzik.
4. Rugalmas tömítés a repedésben és a hézagban.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- vágókorong
- dilatációs profil
- rugalmas tömítő

TIPIKUS HIBÁK

- Merev kitöltés hőmozgásra.
- Hiányzó dilatáció pótlásának elmaradása.

AZ ATLASZ SZERINT

Utólagos dilatációs hézag kialakítása, rugalmas tömítés.

Figyelem (közepes): A merev javítás újra megreped; rugalmas megoldás szükséges.

16. Alapozás differenciális süllyedése MAGAS

Repedések és mozgások

ELŐBB NÉZD MEG

- Szintezés és repedésjelzők.
- Talajmechanikai szakvélemény.
- Közműszivárgás vizsgálata.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Geotechnikai és statikus vizsgálat (talaj, alapozás, víz).
2. Repedésfigyelők és szintezés a mozgás követésére.
3. Alapmegerősítés a terv szerint (mikrocölöp, talajinjektálás).
4. A stabilizálódás után a falazat varrása és felületi javítás.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- szintező műszer
- repedésfigyelők
- a szakértők által előírt anyagok

TIPIKUS HIBÁK

- Felületi javítás a süllyedés megállítása előtt.
- A csapadékvíz és a fák hatásának figyelmen kívül hagyása.

AZ ATLASZ SZERINT

Alapmegerősítés (pl. mikrocölöp, talajinjektálás) geotechnikus és statikus terve szerint.

Figyelem (magas): Gyorsuló süllyedésnél haladéktalanul szakembert kell hívni.

4. RÉSZ

Nedvesség és beázás

8 hiba, az atlasz számozásával.

17. Felszívódó talajnedvesség a falak tövében KÖZEPES

ELŐBB NÉZD MEG

- Nedvességmérés különböző magasságokban.
- A sótartalom vizsgálata.
- A szigetelés feltárása.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd fel a nedvesség magasságát és a fal anyagát (nedvességmérő, bontás egy ponton).
2. Szüntesd meg a külső okokat: a lábazat mellett a talajszint legyen a padlószint alatt, a csapadékvíz folyjon el a faltól.
3. Készíts utólagos vízszintes szigetelést (falátvágás és lemez, vagy kémiai injektálás) a fal anyaga szerint.
4. Verd le a sós, nedves vakolatot legalább 50–80 cm-rel a nedves zóna fölé.
5. Hagyd kiszáradni a falat, majd szanálóvakolat-rendszert hordj fel; mészbázisú, páraáteresztő festéket használj.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- nedvességmérő
- injektáló krém vagy falátvágó gép és szigetelőlemez
- szanálóvakolat-rendszer (alapozó, kiegyenlítő, szanáló réteg)
- páraáteresztő festék

TIPIKUS HIBÁK

- Cementes vakolat vagy műanyag festék a nedves falra: bezárja a nedvességet, és feljebb húzza.
- Vakolatcsere a szigetelés pótlása nélkül: a hiba 1–2 éven belül visszatér.

AZ ATLASZ SZERINT

Utólagos falszigetelés (falátvágás vagy injektálás), szárító- vagy szanálóvakolat, vízelvezetés.

Figyelem (közepes): A festés önmagában nem old meg semmit; előbb a nedvességforrást kell kezelni.

18. Salétromos kivirágzás ALACSONY

Nedvesség és beázás

ELŐBB NÉZD MEG

- A nedvességforrás felderítése.
- Sóelemzés laborban.
- Nedvességmérés.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Azonosítsd és szüntesd meg a nedvesség forrását (felszívódás, beázás, csőszivárgás).
2. Száraz kefével kefézd le a sókivirágzást; ne mosd vízzel, mert újra feloldja a sókat.
3. Sós, porló vakolatnál verd le a vakolatot, és hagyd kiszáradni a falat.
4. Szanálóvakolatot vagy sótároló alapvakolatot hordj fel, majd páraáteresztő festéket.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- merev sörtéjű kefe
- porszívó
- szanálóvakolat vagy sótároló alapvakolat
- páraáteresztő festék

TIPIKUS HIBÁK

- Vizes lemosás: a só újra bejut a falba, és később ismét kivirágzik.
- Lefestés a sóra: a festék rövid időn belül lehólyagosodik.

AZ ATLASZ SZERINT

Száraz kefés eltávolítás (nem vízzel), a forrás megszüntetése, szanálóvakolat.

> **Figyelem (alacsony):** Önmagában nem veszélyes, de nedvességet jelez, amit fel kell deríteni.

19. Penész és páralecsapódás a falsarkokban KÖZEPES

Nedvesség és beázás

ELŐBB NÉZD MEG

- Páratartalom és felületi hőmérséklet mérése.
- Hőkamerás vizsgálat.
- A szellőzés ellenőrzése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd meg a falfelület hőmérsékletét és a helyiség páratartalmát (hőkamera vagy felületi hőmérő, páratartalom-mérő).
2. Távolítsd el a penészt gombaölő szerrel, védőkesztyűben és maszkban; a fertőzött tapétát és szilikont cseréld.
3. Szüntesd meg a hőhidat (belső vagy külső hőszigetelés a sarokban, áthidalónál).
4. Javítsd a szellőzést: résszellőző, páraelszívó a fürdőben és a konyhában.
5. Penészgátló festékkel fesd le a kiszáradt felületet.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- páratartalom-mérő
- felületi hőmérő vagy hőkamera
- gombaölő szer
- penészgátló festék
- résszellőző vagy páraelszívó

TIPIKUS HIBÁK

- Csak a penész lefestése: a hőhíd és a pára marad, a penész visszajön.
- Klóros szer porózus felületen a szellőzés javítása nélkül.

AZ ATLASZ SZERINT

Penész eltávolítása gombaölő szerrel, a hőhíd megszüntetése, a szellőzés javítása.

Figyelem (közepes): Lakóhelyiségben a penészt mielőbb meg kell szüntetni, és az okát is kezelni kell.

20. Beázás a tetőn keresztül MAGAS

Nedvesség és beázás

ELŐBB NÉZD MEG

- A tetőtér bejárása eső után.
- Nedvességmérés.
- A fedés és a szegélyek ellenőrzése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Keresd meg a beázás pontos helyét a padlástérből, esőzés után (a víz útja eltérhet a folttól).
2. Javítsd a héjazatot: törött cserép, csúszott lemez, sérült gerinc- vagy élgerinc-elem.
3. Javítsd a bádogozást és a csatlakozásokat (kémény, tetőablak, vápa).
4. Cseréld az átázott hőszigetelést és a sérült belső burkolatot.
5. Esőzés után ellenőrizd újra a javított pontot.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- pót cserép vagy lemez
- bádogos anyagok és tömítő
- tetőfólia
- hőszigetelés
- gipszkarton vagy vakolat a belső javításhoz

TIPIKUS HIBÁK

- Csak a belső folt lefestése: a víz tovább rontja a szerkezetet és a hőszigetelést.
- A tetőn szilikonnal ragasztott cserép: rövid ideig tart, és elzárhatja a víz útját.

AZ ATLASZ SZERINT

A héjazat és a bádogozás javítása; az átázott hőszigetelés és burkolat cseréje.

> **Figyelem (magas):** Elektromos vezeték közelében az áramkört le kell kapcsolni és szakembert hívni.

21. Beázás a nyílászárók körül KÖZEPES

Nedvesség és beázás

ELŐBB NÉZD MEG

- Vízpróba locsolással.
- A tömítések ellenőrzése.
- A párkány lejtésének mérése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Esőzés után vagy vízpróbával határold be, hol jut be a víz (tok, párkány, csatlakozás).
2. Távolítsd el a régi, elöregedett tömítést.
3. Készíts új, rétegrendnek megfelelő csatlakozást: kívül vízzáró, belül párazáró szalag, közte hőszigetelés.
4. Javítsd vagy cseréld a párkányt: legyen lejtése, vízorra és oldalsó felhajtása.
5. Fejezd be a belső vakolatjavítást a kiszáradás után.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- kültéri és beltéri csatlakozószalag
- tömítő (rugalmas, UV-álló)
- ablakpárkány vízorral
- PU-hab

TIPIKUS HIBÁK

- Csak kívülről szilikonozás: néhány év múlva újra beázik.
- Párkány lejtés és vízorr nélkül: a víz a fal felé folyik.

AZ ATLASZ SZERINT

A csatlakozás újratömítése, szalagozása, a párkány javítása.

> **Figyelem (közepes):** Tartós ázásnál a nyílászáró és a fal is károsodik, ne halaszd a javítást.

22. Vizes helyiség vízszigetelési hibája MAGAS

Nedvesség és beázás

ELŐBB NÉZD MEG

- Használati próba (zuhanyzás utáni figyelés).
- Nedvességmérés.
- A csőhálózat nyomáspróbája.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Állapítsd meg a szivárgás helyét: zuhanytálca, fuga, szilikon, csőátvezetés vagy a teljes szigetelés.
2. Kis hibánál: kaparj ki és fugázz újra vízzáró fugával, cseréld a szilikont.
3. Kiterjedt hibánál bontsd a burkolatot a sérült zónában.
4. Készíts új kenhető vízszigetelést hajlaterősítő szalaggal és csőmandzsettákkal, a gyártó rétegrendje szerint.
5. Burkold vissza, és száradás után vízpróbával ellenőrizd.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- kenhető vízszigetelés
- hajlaterősítő szalag és sarokelemek
- csőmandzsetta
- flexibilis csemperagasztó
- vízzáró fuga és szaniter szilikon

TIPIKUS HIBÁK

- Csak a fugák cseréje, ha a szigetelés alatt hibás: a szivárgás folytatódik.
- Szigetelés a hajlatokban szalag nélkül.

AZ ATLASZ SZERINT

A burkolat bontása és a vízszigetelés újrakészítése; kisebb hibánál a fugák és a szilikon cseréje.

> **Figyelem (magas):** Társasházban a kár gyorsan átterjedhet; mielőbb javítani kell.

23. Szivárgó vezeték nyoma MAGAS

Nedvesség és beázás

ELŐBB NÉZD MEG

- Vízóra-teszt.
- Nyomáspróba.
- Hőkamerás vagy akusztikus csőkeresés.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Zárd el a vizet, és kérj nyomáspróbát vagy szivárgásvizsgálatot (akusztikus, hőkamerás).
2. Tárd fel a vezetéket a legnedvesebb ponton.
3. Cseréld a sérült csőszakaszt és a kötéseket.
4. Hagyd kiszáradni a falat (légszárító), mérd a nedvességet.
5. Javítsd a vakolatot és a felületet.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- nyomáspróba-készlet
- nedvességmérő
- csőanyag és idomok
- légszárító
- javítóvakolat

TIPIKUS HIBÁK

- A fal lezárása kiszáradás előtt: penész és vakolatkárosodás.
- Csak a látható folt javítása a forrás megkeresése nélkül.

AZ ATLASZ SZERINT A csőszakasz cseréje, a fal szárítása, vakolatjavítás.

> **Figyelem (magas):** A vizet el kell zárni, és mielőbb szerelőt kell hívni.

24. Homlokzati lefolyási nyomok és elszíneződés ALACSONY

Nedvesség és beázás

ELŐBB NÉZD MEG

- A párkányok és csatlakozások ellenőrzése.
- Nedvességmérés.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Keresd meg a víz útját: hiányzó vízorr, eltömődött ereszcsatorna, rossz lejtésű párkány.
2. Javítsd a vízelvezetést (vízorr, párkány, csatorna).
3. Tisztítsd a homlokzatot kíméletes módszerrel (alacsony nyomás, megfelelő tisztítószer).
4. Alga- és gombaölő kezelést alkalmazz a fertőzött részen.
5. Szükség szerint védőbevonattal vagy homlokzatfestékkel fejezd be.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- homlokzattisztító
- algaölő szer
- vízorr-profil
- homlokzatfesték

TIPIKUS HIBÁK

- Nagynyomású mosás vékonyvakolatos homlokzaton: sérül a felület.
- Festés a vízelvezetés javítása nélkül: a csík visszajön.

AZ ATLASZ SZERINT Tisztítás, algaölő kezelés, vízorr kialakítása, védőbevonat.

> **Figyelem (alacsony):** Esztétikai hiba, de jelzi, hol folyik a víz a homlokzaton.

5. RÉSZ

Vakolat és festés

7 hiba, az atlasz számozásával.

25. Vakolatleválás KÖZEPES

Vakolat és festés

ELŐBB NÉZD MEG

- Kopogtatásos vizsgálat.
- Tapadószilárdság mérése.
- A nedvességforrás felderítése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Kopogtatással határold be a kongó, leváló részt.
2. Keresd meg és szüntesd meg az okot (nedvesség, rossz alapozás, nem kompatibilis rétegek).
3. Verd le a laza vakolatot az ép részig, tisztítsd és portalanítsd az alapot.
4. Alapozás vagy tapadóhíd után vakolj újra rétegenként, a régi és új rész határán hálóval.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- kalapács
- drótkefe
- alapozó vagy tapadóhíd
- vakolat
- üvegszövet háló

TIPIKUS HIBÁK

- Új vakolat a kongó, régi rétegre.
- Az ok (nedvesség) megszüntetése nélküli javítás.

AZ ATLASZ SZERINT

A leváló részek eltávolítása, alapkezelés, újravakolás.

Figyelem (közepes): Közlekedési útvonal felett a lehulló darabok miatt azonnal biztosítani kell.

26. Porló, morzsolódó vakolat KÖZEPES

Vakolat és festés

ELŐBB NÉZD MEG

- Karcolás- és kopogtatásos próba.
- Nedvesség- és sómérés.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd a fal nedvességét, és nézd meg, van-e sókivirágzás.
2. Távolítsd el a porló, gyenge réteget az ép alapig.
3. Szilárdító alapozóval kezeld a felületet.
4. Hordj fel új vakolatot; nedves falon szanálóvakolat-rendszert.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- nedvességmérő
- szilárdító alapozó
- vakolat vagy szanálóvakolat

TIPIKUS HIBÁK

- Szilárdító a nedves, sós falra a forrás megszüntetése nélkül.
- Cementes vakolat régi, mészvakolatos falra.

AZ ATLASZ SZERINT

A gyenge réteg eltávolítása, szilárdító alapozó, új vakolat; nedvességnél szanálórendszer.

> **Figyelem (közepes):** Előbb a nedvesség okát kell megszüntetni, különben visszatér.

27. Hólyagosodó, leváló festés ALACSONY

Vakolat és festés

ELŐBB NÉZD MEG

- Nedvességmérés.
- A rétegek vizsgálata kaparással.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Nézd meg, hol hólyagosodik: nedves helyen, napos homlokzaton vagy friss vakolaton.
2. Kaparj le minden hámló réteget.
3. Hagyd kiszáradni a falat (mérd a nedvességet).
4. Alapozz, és fess páraáteresztő, az alapnak megfelelő festékkel.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- spakli
- nedvességmérő
- alapozó
- páraáteresztő festék

TIPIKUS HIBÁK

- Festés nedves vagy friss vakolatra.
- Új réteg a hámló festékre.

AZ ATLASZ SZERINT

Hámló réteg eltávolítása, szárítás, alapozás, újrafestés.

> **Figyelem (alacsony):** Ha visszatér, nedvességforrást kell keresni.

28. Festék krétásodása és kifakulása ALACSONY

Vakolat és festés

ELŐBB NÉZD MEG

- Dörzspróba.
- A rétegtapadás ellenőrzése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Dörzsöld meg a felületet: ha fehér por marad a kézen, krétásodik.
2. Mosd le kíméletesen és hagyd megszáradni.
3. Mélyalapozóval kösd meg a felületet.
4. Hordj fel UV-álló homlokzati festéket.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- homlokzattisztító
- mélyalapozó
- UV-álló homlokzatfesték

TIPIKUS HIBÁK

- Festés alapozás nélkül a krétás felületre: lehámlik.
- Beltéri festék kültéren.

AZ ATLASZ SZERINT

Tisztítás, mélyalapozó, új festékrendszer.

Figyelem (alacsony): Esztétikai jellegű, időben kezelve olcsón javítható.

29. Repedés a hőszigetelő rendszeren KÖZEPES

Vakolat és festés

ELŐBB NÉZD MEG

- A repedések raszterének felmérése.
- Feltárás a háló ellenőrzésére.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Térképezd fel a repedéseket, kopogtass: van-e leválás.
2. Keresd az okot (hiányzó háló, rossz illesztés, sarokerősítés hiánya).
3. Kis felületen szakaszos javítás új hálós ágyazó réteggel.
4. Kiterjedt hibánál új hálós ágyazó réteg és vékonyvakolat a teljes felületen.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- ágyazóhabarcs
- üvegszövet háló
- vékonyvakolat
- sarokvédő profil

TIPIKUS HIBÁK

- Csak a repedés kitöltése: visszajön.
- Háló nélküli javítás.

AZ ATLASZ SZERINT

Új hálós ágyazó réteg és vékonyvakolat a teljes felületen vagy szakaszosan.

Figyelem (közepes): A beázás a szigetelés mögött rejtve marad; mielőbb javítani kell.

30. Kirajzolódó dübelek a homlokzaton ALACSONY

Vakolat és festés

ELŐBB NÉZD MEG

- Hőkamerás felvétel.
- A dübelkiosztás összevetése a tervvel.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Állapítsd meg, hogy csak elszíneződés vagy nedvesség is van.
2. Tisztítsd és kezeld algagátló szerrel.
3. Fess algagátló homlokzati festékkel.
4. Súlyos esetben új vakolatréteg vagy kiegészítő hőszigetelés.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- algaölő szer
- algagátló festék

TIPIKUS HIBÁK

- Csak lefestés algagátló nélkül.
- A dübelek kibontása.

AZ ATLASZ SZERINT Felületkezelés algagátló festékkel; súlyos esetben új vakolatréteg.

Figyelem (alacsony): Főleg esztétikai, de kivitelezési hibára utal.

31. Gipszkarton repedése az illesztéseknél ALACSONY

Vakolat és festés

ELŐBB NÉZD MEG

- A váz és a rögzítés ellenőrzése.
- A páratartalom figyelése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Nézd meg, mozog-e a váz vagy a lap (megnyomva).
2. Rögzítsd a mozgó lapot pótcsavarokkal.
3. Nyisd ki a hézagot, tegyél erősítő szalagot.
4. Glettelj több rétegben, csiszolj és fess.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- gipszkarton csavar
- üvegszövet vagy papír fugaszalag
- hézagoló glett
- csiszoló

TIPIKUS HIBÁK

- Glettelés szalag nélkül.
- A mozgó váz rögzítésének elmulasztása.

AZ ATLASZ SZERINT Hézag kinyitása, erősítő szalag, glettelés; mozgó váz rögzítése.

Figyelem (alacsony): Általában esztétikai, de ismétlődésnél a vázat is vizsgálni kell.

6. RÉSZ

Burkolatok és padlók

9 hiba, az atlasz számozásával.

32. Repedő, kihulló fugák ALACSONY

ELŐBB NÉZD MEG

- Kopogtatásos vizsgálat a lapokon.
- A dilatációk ellenőrzése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Kaparj ki minden sérült, porló fugát.
2. Tisztítsd és portalanítsd a hézagokat.
3. Fugázz újra; vizes helyiségben vízzáró, flexibilis fugázóval.
4. A sarkokban és csatlakozásoknál szaniter szilikont használj, ne fugát.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- fugakaparó
- flexibilis vagy vízzáró fugázó
- szaniter szilikon

TIPIKUS HIBÁK

- Új fuga a régire.
- Fuga a sarkokban szilikon helyett.

AZ ATLASZ SZERINT

A sérült fugák kikaparása és újrafugázása; vizes helyiségben vízzáró fugázó.

Figyelem (alacsony): Vizes helyiségben gyorsan javítsd, mert a víz a szigetelést is károsítja.

33. Repedt kerámialap ALACSONY

Burkolatok és padlók

ELŐBB NÉZD MEG

- Kopogtatás a környező lapokon.
- Az aljzat repedésének keresése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Nézd meg, csak a lap repedt-e, vagy az aljzat is (több lapon átfutó repedés).
2. Óvatosan vágd ki és vésd ki a sérült lapot.
3. Aljzatrepedésnél előbb az aljzatot javítsd.
4. Ragaszd be az új lapot flexibilis ragasztóval, és fugázd.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- fugavágó
- véső
- flexibilis csemperagasztó
- pót lap

TIPIKUS HIBÁK

- Lapcsere az aljzatrepedés javítása nélkül.
- A szomszédos lapok megsértése.

AZ ATLASZ SZERINT A sérült lap cseréje; aljzatrepedésnél előbb az aljzat javítása.

Figyelem (alacsony): Ha egy vonalban több lap reped, az aljzatot kell vizsgálni.

34. Kongó kerámiaburkolat KÖZEPES

Burkolatok és padlók

ELŐBB NÉZD MEG

- Kopogtatásos térkép a kongó lapokról.
- Az aljzat nedvességének mérése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Kopogtatással jelöld a kongó lapokat.
2. Kis felületen: távolítsd el és ragaszd újra a lapokat.
3. Alternatíva: injektálás a fugán át, szakkivitelezővel.
4. Kiterjedt hibánál a burkolat cseréje.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- gumikalapács
- csemperagasztó
- injektáló ragasztó

TIPIKUS HIBÁK

- A kongás figyelmen kívül hagyása: a lap később leválik vagy eltörik.
- Pöttyös ragasztás új burkolásnál.

AZ ATLASZ SZERINT Kis felületen a lapok újraragasztása; kiterjedt hibánál a burkolat cseréje.

Figyelem (közepes): Terjedő kongásnál számítani kell a lapok felválására.

35. Leváló kerámialapok MAGAS

Burkolatok és padlók

ELŐBB NÉZD MEG

- A ragasztás vizsgálata a levált lapokon.
- A környező lapok kopogtatása.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Távolítsd el a laza lapokat, és nézd meg a ragasztó nyomát (kevés vagy pöttyös?).
2. Tisztítsd le a régi ragasztót az aljzatról.
3. Ellenőrizd az aljzat szilárdságát és nedvességét.
4. Burkolj újra teljes felületű ragasztással, megfelelő ragasztóval és fugával.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- spakli
- csiszoló
- flexibilis ragasztó
- fogas glettvas

TIPIKUS HIBÁK

- Visszaragasztás a régi ragasztóra.
- Nem megfelelő ragasztó (pl. kültéren beltéri).

AZ ATLASZ SZERINT

A laza lapok eltávolítása, az aljzat tisztítása, újraburkolás megfelelő ragasztóval.

Figyelem (magas): Falon vagy mennyezet közelében a lehulló lapok miatt azonnal biztosítani kell.

36. Homlokzati burkolat leválása SÜRGŐS

Burkolatok és padlók

ELŐBB NÉZD MEG

- A veszélyes terület lezárása.
- Állványról vagy emelőről kopogtatásos vizsgálat.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Azonnal zárd le az alatta lévő területet, és távolítsd el a leeső veszélyes elemeket.
2. Térképezd fel a kongó, laza részeket emelőről vagy állványról.
3. Szakkivitelező rögzítse újra mechanikusan, vagy cserélje a burkolatot.
4. Ellenőrizd a vízelvezetést és a dilatációt.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- lezárás, figyelmeztető szalag
- emelő vagy állvány
- mechanikus rögzítők

TIPIKUS HIBÁK

- A veszélyes terület lezárásának elmulasztása.
- Csak ragasztásos visszarögzítés magasban.

AZ ATLASZ SZERINT

A veszélyes elemek eltávolítása, a burkolat szakszerű újrarögzítése vagy cseréje.

Figyelem (sürgős): Azonnal le kell zárni a veszélyes zónát a homlokzat alatt.

37. Parketta hézagosodása ALACSONY

Burkolatok és padlók

ELŐBB NÉZD MEG

- Páratartalom- és fanedvesség-mérés.
- A ragasztás ellenőrzése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd a helyiség páratartalmát (fűtési szezonban gyakran 30% alatti).
2. Párásíts 40–60% közé.
3. Tartós réseknél töltsd ki a hézagokat (fakitt, faszálas kitöltés).
4. Szükség esetén csiszolás és felületkezelés.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- páratartalom-mérő
- párásító
- fakitt

TIPIKUS HIBÁK

- Tömörítés hideg, száraz időszakban, amikor a legnagyobb a rés.
- Merev kitöltő a mozgó fába.

AZ ATLASZ SZERINT

Párásítás; tartós réseknél kitöltés vagy a padló felújítása.

Figyelem (alacsony): Évszakos hézagosodás normális lehet; a tartós rés kezelést igényel.

38. Felpúposodott padló KÖZEPES

Burkolatok és padlók

ELŐBB NÉZD MEG

- Aljzatnedvesség mérése.
- A szegélyek ellenőrzése.
- Vízszivárgás keresése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Keresd meg a nedvesség forrását (alulról, szivárgás, felmosás).
2. Szüntesd meg a forrást, és szárítsd ki az aljzatot (mérd).
3. Alakíts ki szegélydilatációt a falak mentén.
4. Cseréld a sérült elemeket.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- nedvességmérő
- légszárító
- szegélyléc

TIPIKUS HIBÁK

- Elemcsere a forrás megszüntetése és szárítás nélkül.
- Dilatáció nélküli fektetés.

AZ ATLASZ SZERINT

A nedvesség okának megszüntetése, dilatáció kialakítása, a sérült elemek cseréje.

Figyelem (közepes): Hirtelen felpúposodásnál vízszivárgást kell keresni.

39. Esztrich repedése és leválása KÖZEPES

Burkolatok és padlók

ELŐBB NÉZD MEG

- Kopogtatásos vizsgálat.
- Nedvességmérés burkolás előtt (CM-mérés).

A JAVÍTÁS MENETE

1. Kopogtatással jelöld a kongó, levált részeket.
2. Repedéseket nyiss ki, és gyantával varrd össze (fém kapcsokkal).
3. Kongó részeket injektálj, vagy vágd ki és pótold.
4. Burkolás előtt mérd a nedvességet.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- vágókorong
- epoxigyanta és varrókapcsok
- injektáló gyanta
- javítóesztrich

TIPIKUS HIBÁK

- Burkolás repedt, kongó esztrichre.
- Nedves esztrich burkolása.

AZ ATLASZ SZERINT Repedések gyantás varrása, kongó részek injektálása vagy cseréje.

Figyelem (közepes): Burkolás előtt a repedéseket és a nedvességet rendezni kell.

40. Porló, kopó betonpadló ALACSONY

Burkolatok és padlók

ELŐBB NÉZD MEG

- Karcolópróba.
- Felületi szilárdság mérése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Dörzsöld meg a felületet: porlik-e.
2. Tisztítsd és portalanítsd.
3. Felületi szilárdító (impregnáló) kezelés.
4. Szükség esetén csiszolás és ipari bevonat.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- porszívó
- szilárdító impregnáló
- csiszológép
- bevonat

TIPIKUS HIBÁK

- Bevonat porló felületre szilárdítás nélkül.
- Nem megfelelő bevonat a terheléshez.

AZ ATLASZ SZERINT Felületi szilárdító (impregnáló), csiszolás és bevonat.

Figyelem (alacsony): Időben kezelve olcsón javítható.

7. RÉSZ

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

6 hiba, az atlasz számozásával.

45. Erkélylemez és párkány károsodása MAGAS

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

ELŐBB NÉZD MEG

- Kopogtatás és fedésmérés.
- A konzol bekötésének statikai vizsgálata.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd fel a beton és a betonacél állapotát (kopogtatás, feltárás).
2. Javítsd a betont korrózióvédelemmel és javítóhabarccsal.
3. Készíts új vízszigetelést és vízorrot, legyen lejtés.
4. Súlyos esetben a konzol megerősítése statikus terv szerint.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- javítóhabarcs
- korrózióvédő
- kenhető vízszigetelés
- vízorr-profil

TIPIKUS HIBÁK

- Új burkolat vízszigetelés és vízorr nélkül.
- Súlyos korrózió felületi javítása.

AZ ATLASZ SZERINT Betonjavítás, vízszigetelés, vízorr; súlyos esetben a konzol megerősítése.

Figyelem (magas): Az erkély alatti területet a lehulló darabok miatt biztosítani kell.

46. Lapostető vízszigetelésének hólyagosodása KÖZEPES

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

ELŐBB NÉZD MEG

- Bejárás és toldásvizsgálat.
- Nedvességmérés a rétegrendben.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Keresd meg a hólyagok okát (bezárt nedvesség, rossz tapadás).
2. Vágd fel keresztben a hólyagokat, szárítsd ki.
3. Ragaszd vissza és foltozd rátéttel.
4. Kiterjedt hibánál új vízszigetelés, páranyomás-kiegyenlítővel.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- kés
- hőlégfúvó vagy gázláng (szakember)
- foltozó szigetelőlemez

TIPIKUS HIBÁK

- Hólyag kiszúrása foltozás nélkül.
- Kiterjedt hibánál folyamatos foltozás.

AZ ATLASZ SZERINT Hólyagok felvágása és foltozása; kiterjedt hibánál új vízszigetelés.

Figyelem (közepes): A sérült hólyagon át a víz a hőszigetelésbe jut; ne halaszd.

47. Pangó víz a lapostetőn KÖZEPES

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

ELŐBB NÉZD MEG

- Lejtésmérés.
- A lefolyók átjárhatóságának ellenőrzése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Tisztítsd ki a lefolyókat és a vízelvezetőket.
2. Mérd a lejtést és a pangó víz helyét.
3. Lejtésképzés vagy pótlólagos lefolyó kialakítása.
4. Ellenőrizd a vízszigetelést a pangó víz alatt.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- vízmérték vagy lézer
- lejtésképző anyag
- lefolyó

TIPIKUS HIBÁK

- Csak a víz kisöprése.
- Lefolyó tisztítás nélküli lejtésképzés.

AZ ATLASZ SZERINT Lefolyók tisztítása; lejtésképzés vagy pótlólagos lefolyó kialakítása.

> **Figyelem (közepes):** Tartósan álló víznél a szigetelés élettartama erősen csökken.

48. Ereszcsatorna és lefolyó hibája KÖZEPES

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

ELŐBB NÉZD MEG

- Bejárás esőben.
- A csatlakozások és a lejtés ellenőrzése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Tisztítsd ki a csatornát és a lefolyót.
2. Ellenőrizd a lejtést és a toldásokat.
3. Javítsd vagy cseréld a sérült elemeket, rögzítsd a tartókat.
4. Vezesd el a lefolyó vizét a faltól (esővíz-elvezető).

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- létra
- tömítő
- csatornaelemek
- esővíz-kifolyó

TIPIKUS HIBÁK

- A lefolyó vizének a fal tövébe engedése.
- Csak tömítés a sérült csatornán.

AZ ATLASZ SZERINT Tisztítás, javítás vagy csere, a lefolyó vizének elvezetése.

> **Figyelem (közepes):** Olcsó javítás, de elmaradva drága károkat okoz.

49. Kémény károsodása MAGAS

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

ELŐBB NÉZD MEG

- Kéményseprői vizsgálat.
- A tető felőli szemrevételezés.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Nézd meg a kémény fejét, a fedlapot és a bádogozást.
2. Kéményseprővel vizsgáltasd a belsőt.
3. Fejrész átrakása, fedlap, bélelés szükség szerint.
4. Javítsd a bádogozást a tető csatlakozásánál.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- fedlap
- bélelő cső
- bádogos anyag

TIPIKUS HIBÁK

- Javítás kéményseprői vizsgálat nélkül.
- A bádogozás figyelmen kívül hagyása.

AZ ATLASZ SZERINT

Fejrész átrakása, fedlap, bélelés, bádogozás javítása.

Figyelem (magas): Füstgáz-szivárgás gyanújánál a tüzelőberendezést nem szabad használni.

50. Faszerkezet korhadása és rovarkárosodás MAGAS

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

ELŐBB NÉZD MEG

- Szúrópróba és fanedvesség-mérés.
- A kártevő és a gomba azonosítása szakemberrel.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Határold be a károsodást (szúrópróba, árral szúrás).
2. Szüntesd meg a nedvesség forrását.
3. Cseréld vagy erősítsd meg a sérült elemeket, statikus szükség esetén terv szerint.
4. Faanyagvédő kezelés az ép elemeken.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- ár vagy csavarhúzó a szúrópróbához
- faanyagvédő szer
- pótfa

TIPIKUS HIBÁK

- Csak faanyagvédelem a korhadt elemen.
- A nedvesség forrásának figyelmen kívül hagyása.

AZ ATLASZ SZERINT

Az ok megszüntetése, a sérült elemek cseréje vagy megerősítése, faanyagvédelmi kezelés.

Figyelem (magas): Teherhordó elemen statikus és faanyagvédelmi szakember vizsgálata szükséges.

Következő lépés

Ma: olvasd el az alapelveket. **A következő bejáráson:** minden talált hibánál nyisd meg a hozzá tartozó útmutatót, és kövesd az „Előbb nézd meg” lépéseit.